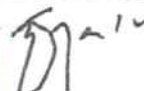


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI

NO DOKUMEN	:	UDDP-LITBANG-L2-001
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: 01

Disusun oleh: Dea Brigitta, A.Md.Kes, S.K.M Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 6 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 9 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Sri Hartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17 Januari 2025

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L2-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses kegiatan dalam penyelenggaraan program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Imunohematologi untuk Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) dan instansi lainnya yang melakukan pemeriksaan Imunohematologi.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staff sub Bidang Rujukan dan Litbang yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan program PME Imunohematologi.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Butir 6.124 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Kinerja prosedur pengujian harus dinilai secara berkala sebagai bagian dari sistem resmi untuk pengujian profisiensi, seperti program pemantapan mutu eksternal.
- 3.2 Butir 6.154 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Prosedur pemantapan mutu eksternal harus diterapkan untuk peralatan, reagen, dan teknik yang digunakan untuk penggolongan darah dan fenotip ABO dan RhD serta deteksi dan identifikasi allo antibodi. Frekuensi pemantapan mutu tergantung pada metode yang digunakan.
- 3.3 Annex No. 62 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
UPD juga seharusnya berpartisipasi dalam PME. Program ini memberikan penilaian independen terhadap kinerja pengujian dan perbandingan dengan laboratorium sejenis. Sangat penting bahwa sampel PME diperlakukan sebagai sampel rutin dan tidak dipilih untuk sampel yang memerlukan perhatian khusus. Jika sampel PME tidak tersedia, UPD dapat mengembangkan sampel Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan memastikan ke UPD lain.
- 3.4 Program PME harus memenuhi kebutuhan peserta laboratorium untuk menilai tes yang rutin dilakukan
- 3.5 Bahan baku harus diperoleh dari kantong darah donor dikarenakan darah donor sangat ideal digunakan sebagai bahan
- 3.6 Wadah tabung *cryo* dengan volume 1,0 mL dan anti bocor serta menggunakan tutup *sealant O-ring*
- 3.7 Label jelas menggunakan perekat berkualitas tinggi
- 3.8 Bahan baku PME Imunohematologi telah diuji terhadap pemeriksaan IMLTD dengan hasil non reaktif

4. Referensi

- 4.1 *External Quality Assessment of Transfusion Laboratory Practice (Guidelines on Establishing an EQA Scheme in Blood Group Serology)*, WHO. 2004
- 4.2 PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.3 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar CPOB di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMANTAPAN
MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 2 dari 5

Nomor : UDDP-LITBANG-L2-001

Versi : 001

Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025

Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dibidang pemeriksaan tertentu
- 5.2 Imunohematologi merupakan ilmu yang mempelajari reaksi antigen (Ag) dan antibodi (Ab) pada sel darah, khususnya sel darah merah. Konsep imunohematologi yang digunakan dalam bidang pelayanan transfusi darah adalah pemeriksaan sebelum transfusi (*pre-transfusi test*)
- 5.3 Pemeriksaan konfirmasi golongan darah adalah pemeriksaan untuk mengetahui antigen/antibodi golongan darah baik sistim golongan darah ABO, Rhesus dan golongan darah lain
- 5.4 Penyelenggara adalah organisasi/lembaga yang menyelenggarakan program Pemantapan Mutu Eksternal (PME). Penyelenggara yang dimaksud disini adalah Unit Donor Darah Pusat Palang Merah Indonesia
- 5.5 Peserta adalah instansi yang mendaftar program PME yang disediakan oleh penyelenggara, baik secara sukarela maupun mandatori
- 5.6 Bahan baku adalah darah lengkap atau plasma yang berasal dari kantong darah donor untuk digunakan dalam pembuatan panel PME
- 5.7 Panel adalah bahan baku yang telah diolah dan dikarakterisasi serta telah dipisahkan ke dalam tabung cryo
- 5.8 Sampel adalah bahan uji berupa sel darah dan atau plasma yang dikirimkan oleh penyelenggara kepada peserta untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan tertentu

6. Peran dan Tanggung jawab

Peran	Tanggung jawab
Manajer Kualitas	• Mengesahkan SPO penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal • Memberikan nomor register pada formulir dan SPO • Memastikan bahwa inspeksi kegiatan dalam SPO ini termasuk audit internal reguler berjalan baik
Kepala Bidang Pelayanan Darah	• Menyetujui SPO penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal • Memastikan penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal berjalan baik dan sesuai prosedur



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMANTAPAN
MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 3 dari 5

Nomor : UDDP-LITBANG-L2-001

Versi : 001

Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025

Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

Peran	Tanggung jawab
Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Memeriksa SPO penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal • Mengawasi proses penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal • Menjelaskan SPO ini kepada seluruh staf di Subid Rujukan dan Litbang • Memeriksa pencatatan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal
Staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang	• Menyusun dan mengkaji ulang SPO penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal • Melakukan kegiatan penyelenggaraan program pemantapan mutu eksternal dengan SPO ini

7. Prosedur

7.1 Pendaftaran program

7.1.1 Edarkan surat edaran penawaran program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) UDD Pusat PMI melalui grup *whatsapp* PME, grup regional PMI maupun *platform* media sosial lainnya oleh staf UDD Pusat PMI. Dalam surat edaran mencakup informasi:

7.1.1.1 Alamat website yang digunakan selama program berlangsung

7.1.1.2 Biaya keikutsertaan program

7.1.1.3 Rekening pembayaran

7.1.1.4 Jadwal program (*timeline*)

7.1.2 Lakukan registrasi oleh peserta melalui *website* PME yang disediakan oleh penyelenggara dengan mengisi beberapa informasi meliputi:

7.1.2.1 Jenis instansi

7.1.2.2 Nama instansi

7.1.2.3 Nama penanggung jawab program

7.1.2.4 Nomor kontak penanggung jawab program

7.1.2.5 Alamat email instansi

7.1.2.6 Alamat instansi

7.1.3 Lakukan pendaftaran oleh peserta dengan memilih program PME yang akan diikuti di laman *website* yang tersedia

7.2 Pembayaran program

7.2.1 Lakukan pembayaran oleh peserta ke rekening dengan nominal yang sesuai pada informasi yang terdapat di surat edaran

7.2.2 Lakukan *upload* bukti pembayaran oleh peserta pada laman web yang tersedia

7.2.3 Lakukan *upload* formulir pertanggungjawaban mutlak oleh peserta apabila pembayaran belum dilakukan ketika sampel dikirim ke alamat peserta

7.2.4 Terima kwitansi pembayaran yang akan dikirimkan bersama dengan sampel atau dikirimkan secara terpisah oleh peserta apabila pembayaran belum terkonfirmasi atau kwitansi belum selesai diproses

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L2-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

7.3 Pembuatan Panel PME

- 7.3.1 Siapkan panel berjumlah 18 tabung yang terdiri dari 6 (enam) tabung untuk pemeriksaan golongan darah dan 12 untuk uji silang serasi
- 7.3.2 Lakukan pembuatan panel PME Imunohematologi sesuai dengan instruksi kerja (UDDP-LITBANG-L3-001)
- 7.3.3 Lakukan konfirmasi dengan cermat menggunakan 2 metode yaitu metode tabung dan metode gel test

7.4 Pengemasan dan Pengiriman Sampel PME

- 7.4.1 Sampel PME dalam tabung *cryo* disusun dalam *box* PME yang sesuai berdasarkan dengan jumlah dan kriteria yang telah ditetapkan pada instruksi kerja pembuatan sampel
- 7.4.2 Masukkan *box* PME yang telah berisi sampel ke dalam *styrofoam*
- 7.4.3 Masukkan beberapa *ice gel* ke dalam *styrofoam* hingga suhu mencapai rentang 2-10°C
- 7.4.4 Lakukan pengiriman sampel menggunakan jasa ekspedisi yang bekerja sama dengan UDD Pusat PMI untuk wilayah yang tidak dapat dilakukan pengiriman secara langsung
- 7.4.5 Untuk wilayah yang dapat dilakukan pengiriman secara langsung dengan dikirim oleh tim UDD Pusat PMI yang telah ditunjuk dan disetujui ke alamat instansi tujuan
- 7.4.6 Lakukan pencatatan suhu dan serah terima sampel PME oleh staf instansi yang menerima sampel menggunakan formulir (UDDP-LITBANG-L4-001)

7.5 Pemeriksaan sampel PME oleh peserta

- 7.5.1 Kerjakan sesegera mungkin ketika Sampel PME Imunohematologi yang telah diterima
- 7.5.2 Simpan sampel PME pada suhu 2-8°C selama 2x24 jam mulai dari sampel diterima apabila terdapat penundaan
- 7.5.3 Perlakukan semua sampel sebagai sampel infeksius
- 7.5.4 Lakukan **HOMOGENISASI** pada setiap sampel sebelum melakukan pemeriksaan
- 7.5.5 Lakukan pemeriksaan golongan darah ABO, Rh D dan uji silang serasi, lalu proses sampel sebagaimana sampel rutin yang dikerjakan sehari-hari
- 7.5.6 Hanya teknik, teknologi maupun algoritma yang digunakan secara rutin yang di lakukan untuk menguji sampel PME
- 7.5.7 Sampel tidak boleh diuji hanya oleh sebagian orang saja seperti: staf senior atau staf yang berpengalaman
- 7.5.8 Sampel harus diuji bersamaan dengan rutinitas sampel donor rutin, tidak boleh disisihkan untuk pengujian secara terpisah
- 7.5.9 Sampel PME tidak boleh diuji lebih dari satu kali dan hasilnya dibandingkan, kecuali semua spesimen juga diuji secara rutin
- 7.5.10 Hasil pemeriksaan tidak boleh dikirim ke laboratorium lain untuk pengujian, atau berkomunikasi dengan peserta lainnya
- 7.5.11 Hasil diinput pada tanggal penutupan yang ditentukan (*deadline*)

7.6 Pengisian hasil PME oleh Peserta

- 7.6.1 Buka laman *website* PME yang tersedia
- 7.6.2 Lakukan pengisian hasil pemeriksaan pada menu "Input Hasil"

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L2-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

7.6.3 Isi dan lengkapi terlebih dahulu informasi yang terdapat dalam "Data Penerimaan Panel" pada laman yang tersedia

7.6.4 Pengisian hasil diisi dengan cara:

7.6.4.1. Pilih parameter yang akan diisi, seperti "Pemeriksaan Serologi Golongan Darah, Uji Silang Serasi, Skrining Antibodi dan Identifikasi Antibodi".

7.6.4.2. Pilih interpretasi hasil dan derajat aglutinasi dari masing-masing tabung panel

7.6.5 Simpan hasil dengan cara tekan tombol "Save" apabila seluruh isian telah diisi

7.7 Analisis hasil PME oleh penyelenggara

Lakukan analisis hasil dengan membandingkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh peserta dengan kunci jawaban yang dilakukan oleh UDD Pusat PMI

7.8 Hasil Peserta oleh Penyelenggara

Lakukan penilaian dan penetapan hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

7.8.1 Sangat Memuaskan apabila peserta memperoleh total poin 32 untuk seluruh parameter pemeriksaan yang dikerjakan (UDD PMI tanpa skrining antibodi) dan memperoleh poin 35 (UDD PMI dengan skrining antibodi)

7.8.2 Tidak Memuaskan apabila peserta memperoleh total poin <32 (UDD PMI tanpa skrining antibodi) dan <35 (UDD PMI dengan skrining antibodi) serta pengisian melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hasil "Tidak Memuaskan" juga disebabkan apabila pengisian melebihi batas waktu yang telah ditentukan

7.9 Penyerahan Hasil

Berikan hasil yang terdiri beberapa file yang dapat diunduh pada website PME, yaitu:

7.9.1 Analisis hasil pemeriksaan

7.9.2 Sertifikat yang menyatakan keikutsertaan program

7.9.3 Kwitansi pembayaran

8 Dokumen Terkait

8.1 Instruksi Kerja Pembuatan Sampel PME Imunohematologi (UDDP-LITBANG-L3-001)

9 Lampiran

9.1 Pencatatan Suhu dan Serah Terima Sampel PME (UDDP-LITBANG-L4-001)

10 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Jan 2025	1. WHO, 2004 2. PMK No. 91 Tahun 2015 3. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025	Dokumen baru